



子序列与公共子序列

子序列

给定一个序列 $X = \langle x_1, x_2, \dots, x_m \rangle$, 另一个序列 $Z = \langle z_1, z_2, \dots, z_k \rangle$ 满足如下条件时称为 X 的子序列 (subsequence), 即存在一个严格递增的 X 的下标序列 $\langle i_1, i_2, \dots, i_k \rangle$, 对所有 $j = 1, 2, \dots, k$, 满足 $x_{i_j} = z_j$ 。

$Z = \langle B, C, D, B \rangle$ 是 $X = \langle A, B, C, B, D, A, B \rangle$ 的子序列, 对应的下标序列为 $\langle 2, 3, 5, 7 \rangle$ 。

公共子序列

给定两个序列 X 和 Y , 如果 Z 既是 X 的子序列, 也是 Y 的子序列, 则称 Z 是 X 和 Y 的公共子序列 (common subsequence)。



最长公共子序列问题定义

最长公共子序列问题

最长公共子序列问题 (longest-common-subsequence problem): 给定两个序列 $X = \langle x_1, x_2, \dots, x_m \rangle$ 和 $Y = \langle y_1, y_2, \dots, y_n \rangle$, 求 X 和 Y 的长度最长的公共子序列。

$X = \langle A, B, C, B, D, A, B \rangle$, $Y = \langle B, D, C, A, B, A \rangle$, 那么 $\langle B, C, A \rangle$ 就是 X 和 Y 的公共子序列, 但不是最长公共子序列, $\langle B, C, A, B \rangle$ 和 $\langle B, C, B, A \rangle$ 则是 X 和 Y 的最长公共子序列。

LCS 问题的典型应用: 基因组序列相似度比较!

暴力求解 LCS 问题的复杂度是指数时间的, 不现实!



LCS 问题的优化解结构

前缀

给定序列 $X = \langle x_1, x_2, \dots, x_m \rangle$, 对 $i = 0, 1, \dots, m$, 定义 X 的第 i 前缀为 $X_i = \langle x_1, x_2, \dots, x_i \rangle$ 。

$X = \langle A, B, C, B, D, A, B \rangle$, 则 $X_4 = \langle A, B, C, B \rangle$, $X_0 = \emptyset$ 。

定理 4 (LCS 问题具有优化子结构)

给定两个序列 $X = \langle x_1, x_2, \dots, x_m \rangle$ 和 $Y = \langle y_1, y_2, \dots, y_n \rangle$, $Z = \langle z_1, z_2, \dots, z_k \rangle$ 是 X 和 Y 的任意 LCS。则:

- 1) 如果 $x_m = y_n$, 则 $z_k = x_m = y_n$ 且 Z_{k-1} 是 X_{m-1} 和 Y_{n-1} 的一个 LCS
- 2) 如果 $x_m \neq y_n$, 那么 $z_k \neq x_m$ 意味着 Z 是 X_{m-1} 和 Y 的一个 LCS
- 3) 如果 $x_m \neq y_n$, 则 $z_k \neq y_n$ 意味着 Z 是 X 和 Y_{n-1} 的一个 LCS



LCS 问题的递归解

引理 2 (LCS 问题具有重叠子问题)

求解 X 和 Y 的 LCS 有如下途径:

- 1) $x_m = y_n$, 则求解 X_{m-1} 和 Y_{n-1} 的 LCS , 然后在后面补充 x_m
- 2) $x_m \neq y_n$, 求解 X_{m-1} 和 Y 的 LCS , 以及 X 和 Y_{n-1} 的 LCS , 取其较长者作为 X 和 Y 的 LCS

上述所有子问题都包含求解 X_{m-1} 和 Y_{n-1} 的 LCS , 因而 LCS 问题具有重叠子问题

LCS 问题的递归方程 ($c[i, j]$ 表示 X_i 和 Y_j 的 LCS 的长度):

$$c[i, j] = \begin{cases} 0, & i = 0 \text{ 或 } j = 0 \\ c[i-1, j-1] + 1, & i, j > 0 \text{ 且 } x_i = y_j \\ \max(c[i, j-1], c[i-1, j]), & i, j > 0 \text{ 且 } x_i \neq y_j \end{cases}$$